

TD 3 - Thermodynamique - Révisions

PARTIE 1

Forme intégrale des principes de la thermodynamique

1.1 Échauffement d'un gaz



- Référence : B1B001
- Filières : MPSI, PCSTI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On considère le système présenté en figure 1. Les deux compartiments ont initialement le même volume V_0 , la même pression P_0 et la même température T_0 .

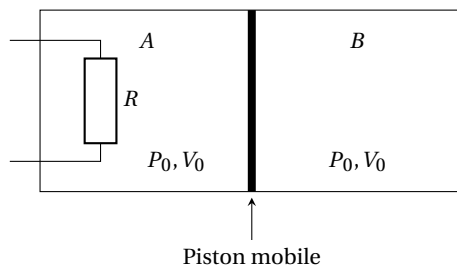


FIGURE 1 – Échauffement d'un gaz

Chaque compartiment contient un gaz parfait de coefficient adiabatique γ constant. Les parois et le piston sont calorifugés. Le piston se déplace sans frottement. Avec la résistance R le compartiment A est chauffé lentement jusqu'à $V_A = \frac{3V_0}{2}$.

1. Déterminer l'état final des gaz dans les compartiments A et B.
2. Quelle est l'énergie électrique dépensée?

1.2 Bilan entropique du contact de deux solides



- Référence : B1A003
- Filières : MPSI, PCSTI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Deux solides homogènes Σ_1 et Σ_2 de capacités thermiques C_1 et C_2 , initialement à T_{10} et T_{20} sont placés en contact dans une enceinte calorifugée.

1. Calculer la température finale du système T_f .
2. Donner l'expression de l'entropie créée au cours de la transformation.

1.3 Masse sur un piston



- Référence : B1B003
- Filières : MPSI, PCSTI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Un cylindre vertical à parois adiabatiques est fermé par un piston adiabatique, de section s et de masse m_0 , mobile sans frottement (figure 2). Il contient un gaz parfait dont on supposera le rapport des capacités thermiques indépendant de la température et égal à $\gamma = 1,4$. Le cylindre est placé dans le vide, la pression du gaz étant équilibrée par le poids du piston. Initialement la température du gaz est $T_0 = 273$ K et le piston se trouve à une hauteur $h = 10,0$ cm.

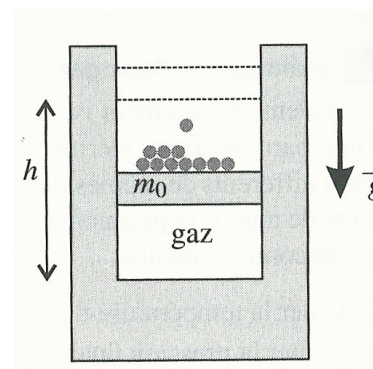


FIGURE 2 – Compression quasi-statique

1. On ajoute progressivement de très petites masses sur le piston dont la somme est $m = 2m_0$. Exprimer, en fonction des données, la température finale T_1 ainsi que la hauteur h_1 à laquelle est descendu le piston une fois l'équilibre final réalisé.
2. Partant du même état initial, on pose en une fois une masse m sur le piston. Exprimer, en fonction des données, la température finale T_2 ainsi que la hauteur h_2 à laquelle est descendu le piston une fois l'équilibre final réalisé. Commenter.

1.4 Moteur de Stirling



- Référence : B1B004
- Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Soit $n = 40 \text{ mmol}$ d'hélium assimilable à un gaz parfait dont le rapport des capacités thermiques à pression et à volume constants et $\gamma = 1,66$. Ce système subit le cycle composé de transformations quasi-statiques suivantes :

- compression isotherme AB lors du contact thermique avec une source froide maintenue à la température $T_f = 330 \text{ K}$ par le retour d'eau froide des circuits de chauffage,
- échauffement isochore BC au contact thermique avec une source chaude maintenue à la température $T_c = 930 \text{ K}$ par un brûleur alimenté au méthane et en air,
- détente isotherme CD au contact thermique avec la source chaude,
- refroidissement isochore DA au contact thermique avec la source froide.

On donne $V_A = V_D = 1,00 \text{ L}$ et $V_B = \frac{V_A}{4}$. On prendra $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

1. Déterminer les caractéristiques des états A , B , C et D en donnant les valeurs de volume, de pression et de température. On résumera les résultats dans un tableau.
2. Représenter l'allure du cycle en coordonnées de Watt (P, V).
3. Le cycle est-il moteur ou récepteur? Justifier.
4. Rappeler la relation de Mayer et en déduire l'expression des capacités thermiques C_p et C_v respectivement à pression et à volume constants en fonction de n , R et γ .
5. Exprimer le travail W_{AB} et le transfert thermique Q_{AB} reçus par le fluide au cours de la transformation AB en fonction de n , R , T_f , V_A et V_B . Commenter le signe de W_{AB} .
6. Déterminer le travail W_{BC} et le transfert thermique Q_{BC} reçus par le fluide au cours de la transformation BC en fonction de n , R , γ , T_c et T_f . Commenter le signe de Q_{BC} .
7. Exprimer la variation ΔS_{BC} d'entropie du fluide au cours de la transformation BC . On rappelle qu'une expression possible de la variation d'entropie pour un gaz parfait est :

$$\Delta S = C_v \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) + nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right),$$

en notant T_i et T_f les températures initiale et finale et V_i et V_f les volumes initial et final.

8. Calculer l'entropie échangée S_e au cours de la transformation BC .
9. La transformation BC est-elle réversible?
10. Déterminer le travail W_{CD} et le transfert thermique Q_{CD} reçus par le fluide au cours de la transformation CD .
11. Répondre à la même question pour la transformation DA .
12. Exprimer le travail total W_t fourni par le moteur au cours d'un cycle en fonction de n , R , T_c , T_f , V_A et V_B .

13. Combien de cycles par seconde le moteur doit-il effectuer pour fournir une puissance P de 2,00 kW?
14. Définir le rendement du moteur. Calculer sa valeur.
15. Établir le rendement de Carnot du moteur. Commenter.

1.5 Moteur diesel



- Référence : B1B005
- Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

La combustion du carburant est prise en compte dans cet exercice de façon abstraite. On ne se préoccupe pas des modifications de la composition du système dues à la réaction chimique : on considère que la combustion est équivalente à un apport de chaleur au gaz effectuant le cycle. Ce cycle comporte quatre temps :

- Premier temps : admission de l'air seul $A \rightarrow B$ sous pression atmosphérique.
- Deuxième temps : compression isentropique réversible $B \rightarrow C$.
- Troisième temps : introduction du combustible après la compression de l'air seul et échauffement isobare $C \rightarrow D$ suivi d'une détente isentropique réversible $D \rightarrow E$.
- Quatrième temps : refroidissement isochore $E \rightarrow B$ puis échappement sous pression atmosphérique $B \rightarrow A$.

1. Tracer le cycle dans un diagramme (P, V).

2. Déterminer le rendement du cycle Diesel en fonction de γ et des taux de compression $a = \frac{V_B}{V_C}$ et $b = \frac{V_B}{V_D}$, le fluide décrivant le cycle étant assimilé à un gaz parfait. Montrer qu'il s'écrit :

$$\eta = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{b^{-\gamma} - a^{-\gamma}}{b^{-1} - a^{-1}}.$$

PARTIE 2

Forme différentielle des principes de la thermodynamique

2.1 Chauffage isobare d'un gaz parfait



- Référence : B1B006
- Filières : MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On considère une enceinte calorifugée, fermée par un piston libre de coulisser sans frottements, contenant un gaz parfait monoatomique. La pression extérieure est notée P_0 . Initialement, le volume de l'enceinte est V_0 , la température et la pression du gaz T_0 et P_0 . Cette enceinte renferme une résistance, alimentée par un générateur de courant idéal délivrant l'intensité I . La résistance varie avec la température selon la loi $R(T) = R_0 \frac{T}{T_0}$.

1. Déterminer l'évolution de la température du gaz au cours du temps.
2. En déduire l'expression de l'évolution du volume au cours du temps.

2.2 Chauffage par une bouilloire



- Référence : B1B007
- Filières : MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Cet exercice a pour but de déterminer le rendement d'une bouilloire électrique, c'est-à-dire la fraction d'énergie électrique réellement transmise à l'eau qu'il faut chauffer. Au fond de la bouilloire se trouve une résistance électrique, la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance permettant de chauffer l'eau. L'échange thermique entre la résistance et l'eau est décrite par un coefficient d'échange K : la puissance thermique ϕ reçue par l'eau s'écrit

$$\phi = K(T_r - T),$$

avec T la température de l'eau et T_r celle de la résistance. On s'intéresse à une bouilloire consommant une puissance de 2 kW, alimentée par le réseau EDF dont la tension efficace est de 230 V. On place $m = 1$ kg d'eau dans la bouilloire, dont on mesure la température au cours du temps. Les résultats sont présentés en figure 3.

On donne :

- masse volumique de l'eau : $\mu = 1,0 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$,
- capacité thermique massique de l'eau liquide : $c = 4,2 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$,
- capacité thermique de la résistance : $C_r \approx 10 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$,
- coefficient d'échange : $K = 200 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1}$.

1. Calculer la résistance électrique R de la bouilloire et l'intensité efficace I du courant qui la parcourt.
2. Établir deux équations différentielles couplées vérifiées par les températures T de l'eau et T_r de la résistance.
3. Montrer que l'écart de température $T_r - T$ vérifie l'équation

$$\frac{d}{dt}(T_r - T) + \frac{K}{C_r} \left(1 + \frac{C_r}{mc}\right)(T_r - T) = \frac{RI^2}{C_r}.$$

4. En déduire que cet écart peut raisonnablement être considéré constant tout au long de l'expérience. L'exprimer en faisant les approximations qui s'imposent.

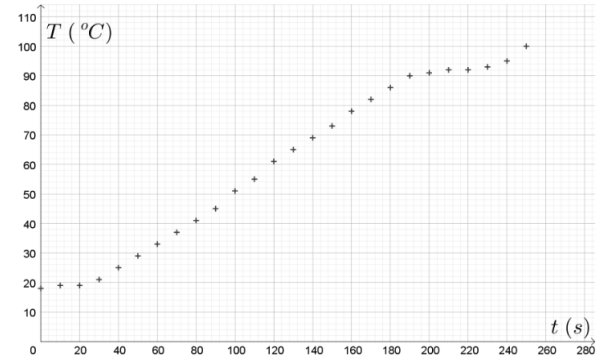


FIGURE 3 – Température mesurée dans la bouilloire au cours du temps

5. Déterminer la loi d'évolution $T(t)$ de la température de l'eau. Proposer une interprétation aux écarts avec la courbe expérimentale.
6. Le rendement de la bouilloire est défini comme le rapport entre l'énergie réellement reçue par l'eau pour atteindre 90°C et celle consommée par la bouilloire pendant la durée correspondante. Le calculer. Que devient l'énergie perdue ?

PARTIE 3

Problèmes ouverts

3.1 Chute d'un objet sur une enceinte calorifugée



- Référence : B1D001
- Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Une enceinte adiabatique est fermée par un piston calorifugé de masse nulle et de section S . Initialement, la pression et la température dans l'enceinte contenant un gaz parfait (coefficient adiabatique γ) sont P_0 et T_0 . Le volume est V_0 . Une masse M est lâchée d'une hauteur h sur le piston et le contact avec le piston est un choc mou (l'inverse d'un choc élastique, l'objet ne rebondit pas).

Déterminer la température finale du gaz.

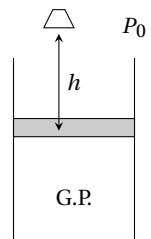


FIGURE 4 – Chute d'un objet sur une enceinte calorifugée